

✓ UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PRUEBA DE ENTRADA

CURSO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INSTRUCCIONES GENERALES:

- Tiempo de resolución: 45 minutos
 - Puntaje total: 20 puntos (2 puntos por pregunta)
 - Seleccione la respuesta correcta en las preguntas de opción múltiple
 - Resuelva los problemas prácticos mostrando todo su procedimiento
 - Justifique adecuadamente sus respuestas en las preguntas de razonamiento teórico
 - No está permitido el uso de material de consulta ni dispositivos electrónicos
-

✓ SECCIÓN I: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS (10 puntos)

1. ¿Cuál es la complejidad temporal del siguiente algoritmo?

```
function ejemplo(n):  
    for i from 1 to n:  
        for j from 1 to n:  
            print(i, j)
```

- a) $O(n)$
- b) $O(\log n)$
- c) $O(n^2)$
- d) $O(n \log n)$
- e) $O(2^n)$

2. Dado el siguiente pseudocódigo que implementa un algoritmo de búsqueda, ¿qué tipo de búsqueda se está realizando?

```
function busqueda(arr, elemento):  
    inicio = 0  
    fin = longitud(arr) - 1  
  
    while inicio <= fin:
```

```

        medio = (inicio + fin) / 2
        if arr[medio] == elemento:
            return medio
        else if arr[medio] < elemento:
            inicio = medio + 1
        else:
            fin = medio - 1

    return -1

```

- a) Búsqueda lineal
- b) Búsqueda binaria
- c) Búsqueda por interpolación
- d) Búsqueda en profundidad (DFS)
- e) Búsqueda en anchura (BFS)

3. Problema práctico: Implemente una función en pseudocódigo que invierta una lista enlazada. Su solución debe tener una complejidad temporal de $O(n)$ y espacial de $O(1)$.

4. ¿Cuál de las siguientes estructuras de datos es más adecuada para implementar una cola de prioridades?

- a) Lista enlazada
- b) Pila
- c) Montículo (Heap)
- d) Árbol binario de búsqueda
- e) Arreglo

5. Problema práctico: Dado el siguiente grafo representado como una matriz de adyacencia, implemente un algoritmo en pseudocódigo para realizar un recorrido en anchura (BFS) comenzando desde el nodo 0.

```

matriz_adyacencia = [
    [0, 1, 1, 0],
    [1, 0, 0, 1],
    [1, 0, 0, 1],
    [0, 1, 1, 0]
]

```

✓ SECCIÓN II: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (10 puntos)

6. Dos eventos A y B son independientes si:

- a) $P(A \cap B) = 0$

- b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- c) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- d) $P(A|B) = P(B|A)$
- e) $P(A \cup B) = 1$

7. Problema práctico: Se lanza un dado justo de 6 caras tres veces. Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos veces el número 4. Muestre todo su procedimiento.

8. Según el Teorema de Bayes, si $P(A) = 0.3$, $P(B|A) = 0.6$ y $P(B|\neg A) = 0.2$, ¿cuál es el valor de $P(A|B)$?

- a) 0.36
- b) 0.53
- c) 0.64
- d) 0.72
- e) 0.85

9. Problema práctico: Una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media $\mu = 10$ y desviación estándar $\sigma = 2$. Calcule la probabilidad de que X tome un valor entre 8 y 12. (Puede utilizar la tabla de distribución normal estándar si es necesario).

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la distribución de Poisson es correcta?

- a) La distribución de Poisson se utiliza para modelar el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson.
 - b) La media y la varianza de una distribución de Poisson son siempre diferentes.
 - c) La distribución de Poisson es una distribución continua.
 - d) La distribución de Poisson se caracteriza por un único parámetro λ , que representa tanto la media como la varianza.
 - e) La distribución de Poisson solo puede modelar eventos que ocurren exactamente una vez por unidad de tiempo.
-